

에듀로姆 KR 가입 안내

2018. 05. 24.

에듀로姆 KR 대표운영기관 KREONET/KISTI 작성

에듀로姆 참여희망기관은 다음 절차를 통해 에듀로姆 KR 에 가입합니다.

1. 참여희망기관 에듀로姆 적용가능성 검토 및 컨설팅

참여희망기관이 보유한 AP, WLC, NAC, AAA 장비의 에듀로姆 호환성을 검토합니다. 에듀로姆 KR 대표운영기관의 실무담당자와 함께 다음과 같은 사항을 점검합니다.

- **AP (무선 액세스 포인트) 및 WLC (무선랜 컨트롤러)의 에듀로姆 적용가능성 검토**
 - (필수) WPA2-Enterprise = 802.1x = EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-* 를 지원하는가?
에듀로姆은 802.1x 기반 무선랜 접근제어 표준에 기반합니다
 - (필수) VAP(가상 AP) 또는 멀티 SSID 가 지원되는가?
기존에 운용중인 AP 에서 eduroam 이라는 SSID 를 추가적으로 생성하여 서비스 합니다.
 - (권고) SSID 마다 VLAN 설정이 가능한가?
기존에 운용중인 SSID 가 인트라넷과 연동된 경우, 에듀로姆 트래픽을 VLAN 을 통해 인트라넷과 격리하는 것을 추천합니다
- **NAC (네트워크 접근제어 장치) 및 AAA (인증서버)의 에듀로姆 적용가능성 검토**
 - (필수) RADIUS realm(렐름) 설정이 가능한가?
에듀로姆 아이디는 사용자의 소속기관을 구분하기 위해 realm(도메인)을 추가한 id@realm 형태로, 이메일 주소와 유사/동일합니다
 - (필수) RADIUS proxy 설정이 가능한가?
에듀로姆은 로컬에서 처리할 수 없는 방문객의 인증정보를 외부의 proxy 로 전달합니다
 - (권고) RADIUS 서버에서 multi realm 설정이 가능한가?
원내 무선랜 이용자와 에듀로姆 분리하고자 하는 경우에 한함

2. 에듀로姆 시범 서비스 진행

참여희망기관의 무선 네트워크 인프라를 에듀로姆 KR 과 시범적으로 연동합니다.

(참고) 에듀로姆은 무선 네트워크 사용허가 시스템 만을 연동합니다.

에듀로姆 연동 인프라는 보안을 위해 격리된 네트워크로 운영되며 인터넷에 노출되지 않습니다.

사용자는 참여기관이 제공하는 네트워크를 통해 웹/인터넷을 이용합니다.

3. 에듀로姆 가입

참여희망기관은 대표운영기관에 가입 신청서(EduroamKR-2018-0005)를 제출하고, 대표운영기관은 소정의 검토절차를 통해 에듀로姆 KR 가입을 승인합니다. 가입 신청서는 에듀로姆 KR 약관을 준수하는 것에 대한 서약이며, 중심 내용은 다음과 같습니다.

- 가입형태(역할)
 - SP (Service Provider)

사용자에게 에듀로姆 AP 를 제공하는 기관입니다. 국제행사가 많은 장소에 적합합니다.

대표 가입기관 : 대전컨벤션센터(DCC)/대전마케팅공사
 - IdP+SP (ID Provider + Service Provider)

참여기관의 구성원에게 에듀로姆 ID 를 발급하고, 기관 내 1 개 이상의 에듀로姆 AP 를 제공하는 기관입니다.

참여기관의 구성원이 국내/국제 교류가 많은 기관에 적합합니다.

대표 가입기관 : 국공립 대학교, 정부출연 연구소
 - 한시적 IdP (Temporary ID Provider)

IdP+SP 로 1 년 이내 전환을 전제로, 참여기관의 에듀로姆 AP 제공 없이, 외부의 에듀로姆 AP 를 이용하는 기관입니다.

에듀로姆 KR 의 컨설팅을 통해 기관 내/외부의 정책과 네트워크를 점검하고 에듀로姆을 도입합니다.
- IdP 상세 정책
 - (필수) 에듀로姆 아이디 생성 및 관리 정책

참여기관은 전세계의 에듀로姆 AP 를 이용할 수 있는 에듀로姆 ID 를 생성할 수 있습니다. 에듀로姆 KR 은 참여기관의 모든 구성원이 에듀로姆을 이용하는 것을 권장합니다. 에듀로姆 ID 의 발급범위(구성원 일부/전체)와 발급형태(신규 ID 발급/기존 ID 연동)는 에듀로姆 KR 운영진과 참여기관 내부에 공지해야 합니다.
- SP 상세 정책
 - (필수) 에듀로姆 AP 제공을 통한 인터넷 서비스

참여기관은 1 개 이상의 에듀로姆 AP 를 사용자에게 제공합니다. 참여기관은 내부 규정에 따라 에듀로姆 트래픽에 QoS·소프트·서비스를 제한할 수 있습니다. 이는 에듀로姆 KR 과 사용자에게 공지되어야 합니다.
 - (자율) 에듀로姆 AP 를 통해 접근할 수 있는 서비스 (전자저널·도서관 서비스 등)

참여기관은 해당 기관의 에듀로姆 AP 에 접속한 사용자를 한정으로, 참여기관만의 서비스를 제공할 수 있습니다. 에듀로姆 JP(일본)의 경우, 대부분의 참여기관이 에듀로姆 AP 를 통해 전자저널/도서관 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 에듀로姆 KR 과 사용자에게 공지되어야 합니다.

4. 문의

에듀로姆에 대한 기술, 정책, 가입 등의 문의사항이 있으시면 전화·이메일로 연락 부탁드립니다.

에듀로姆 KR 대표운영기관 (<http://eduroam.kreonet.kr>)
 한국과학기술정보연구원 국가슈퍼컴퓨팅본부 과학기술연구망센터
 에듀로姆 KR 담당자 (eduroam@kisti.re.kr, 042-869-1292)

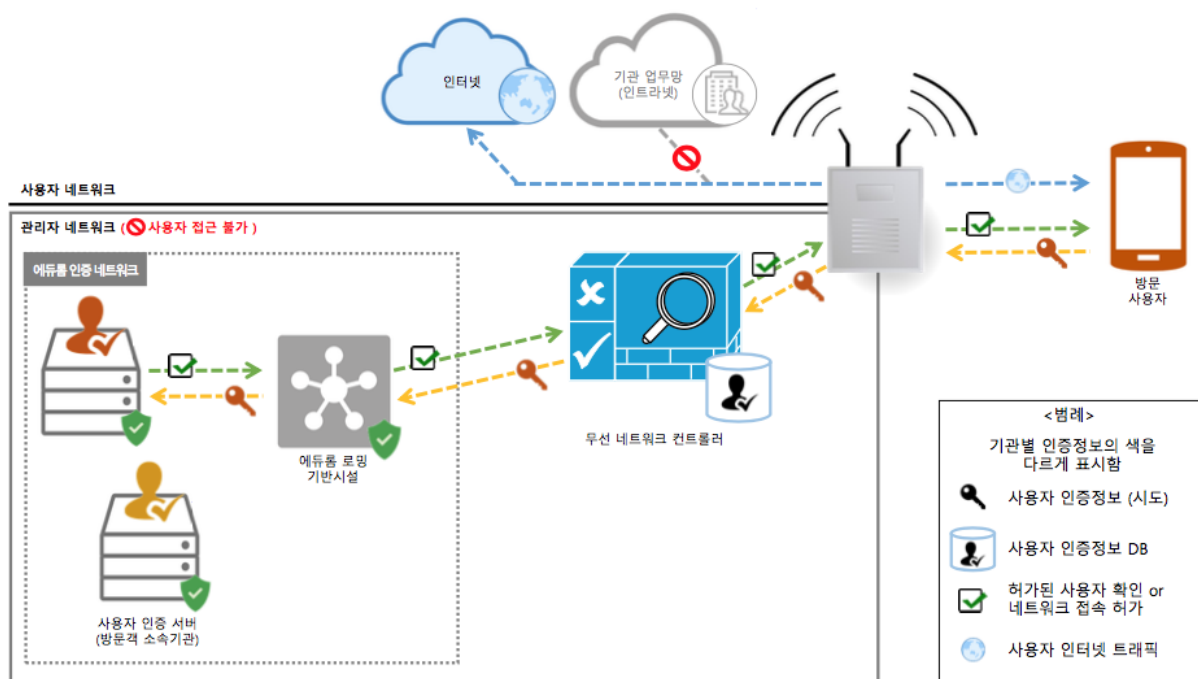


부록 1. 에듀롬 연합 인증 네트워크

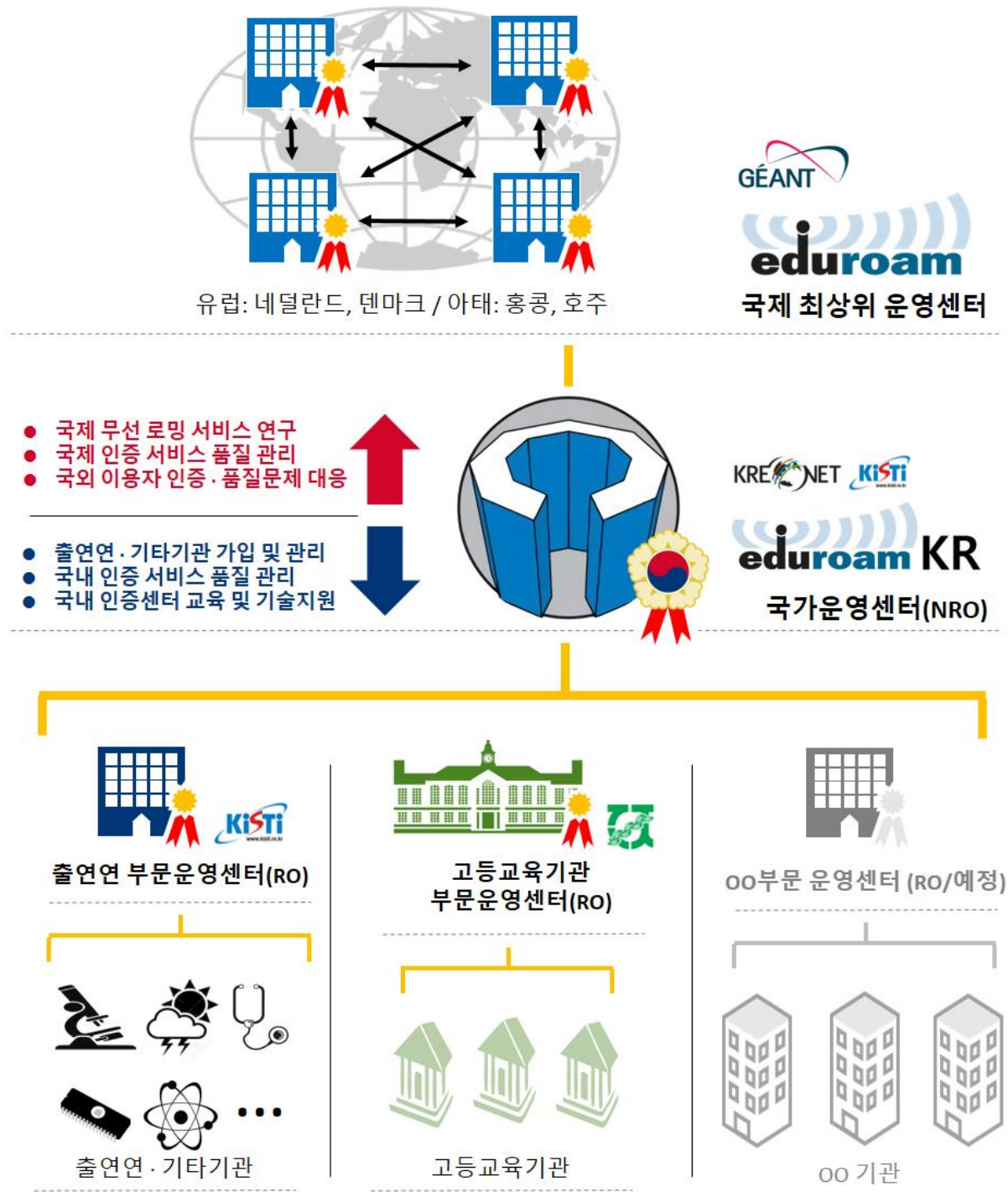
에듀롬은 '사용자 인증'과 '네트워크 사용허가'를 위해 보안이 적용된 **연합인증 네트워크**를 운영합니다.

사용자가 방문기관의 네트워크에 접속을 시도하면, 방문기관의 무선네트워크 컨트롤러는 연합인증 네트워크를 통해 사용자의 소속기관에 신원을 확인합니다. 사용자의 신원확인이 끝나면, 사용자는 방문기관의 ISP를 통해 인터넷을 사용합니다.

KREONET은 '에듀롬 사용자 인증정보'의 안전한 라우팅을 위해 국내외 다수 기관과 협력합니다.



<그림 1> 에듀롬 사용자 인증 및 인터넷 이용 과정



<그림 2> 글로벌 에듀로와 에듀로 KR 운영센터의 인증구조 및 역할